

Проектирование и разработка корпоративного веб-портала

«Модуль Центра аккредитации и независимой оценки качества образования (АНОК)»

Нормативная база

ФГОС 3++
матрицы ЗЕТ
лимиты часов и компетенций

Сквозной воркфлоу

Согласование УП
служебные записки
протоколы УС

Криптография ЭЦП

Хеширование SHA-256
проверка УЦ
штампы

Интерактивный UX

Chart.js
FullCalendar
Diff-трекер версий
SheetJS

Дисциплина: Проектирование и разработка корпоративных порталов (ПРКП)

Специализация: **Вариант № 15 (Университет — Центр АНОК)**

Выполнил: студент группы П-41 Соловьёв А.С.

Год разработки: 2026 · г. Москва

Контекст и цели проекта

Предметная область, акторы и нормативные требования

ПРКП · Вариант 15 · Центр АНОК

Предметная область

- Центр АНОК: экспертиза и валидация УП по ФГОС ВО 3++
- Объект автоматизации — учебный план (240 з.е., 8 семестров)
- Маршрут утверждения: каф. → АНОК → Проректор → Ректор
- Служебные записки на корректировку дисциплин («Было → Стало»)

Цели разработки

- Алгоритмическая валидация нормативов (240 / 30 / ≤ 5 / ≥ 12 / ≥ 6)
- Исключение ошибок несбалансированности з.е.
- Прозрачный жизненный цикл утверждения с ЭЦП (SHA-256)
- Единое информационное пространство кафедр

Основные акторы (9 ролей)

Зав. выпускающей каф.

Зав. реализующей каф.

Эксперт АНОК

Начальник АНОК

Проректор по УР

Ректор

Секретарь УС

Преподаватель / студент

Администратор

Нормативные требования ФГОС ВО 3++, проверяемые порталом

240 з.е.

общая трудоемкость ОП

30 з.е.

в каждом из 8 семестров

≤ 5

экзаменов в сессию

≥ 12 з.е.

практическая подготовка (Б2)

≥ 6 з.е.

блок ГИА (Б3)

1. Web UI

HTML5/CSS3, адаптив, JS-модули (Chart.js, FullCalendar, DataTables, SheetJS, jsPDF, CryptoJS, SweetAlert2/Toastify, Diff2Html)



2. HTTP Router

15 разделов + REST API (/api/stats, /api/plans, /api/announcements)



3. Service Layer

CurriculumService · ValidationEngine · WorkflowManager · MemoManager · AuditLogger



4. Data Access

PDO MySQL / sqlite3, Prepared Statements; СУБД MySQL 8 / MariaDB / SQLite (13 таблиц, FK)

< 50 мс

отклик страниц

< 30 МБ

потребление RAM

python3 server.py

запуск одной командой

Информационная модель и структура базы данных

13 нормализованных таблиц (3NF) с FOREIGN KEYS

ПРКП · Вариант 15 · Центр АНОК

curriculums Реестр учебных планов	1	curriculum_disciplines Семестровая матрица дисциплин	51
standards_fgos Нормативы ФГОС 3++	3	educational_programs Паспорта ОП	1
competencies Матрица УК/ОПК/ПК	13	departments Подразделения (выпускающие/обеспечивающие/АНОК)	9
document_signatures Этапы визирования + SHA-256	4	service_notes Служебные записки	4
service_note_items Диффы «Было → Стало»	4	users Учетные записи	7
roles Роли доступа	7	announcements Регламенты и объявления	4
audit_logs Журнал аудита с IP	7	Итого: 13 таблиц записей в seed.sql	115

Каскадная целостность: FOREIGN KEYS в schema.sql; PRAGMA foreign_key_check = 0 нарушений

Структура портала и навигация

15 функциональных страниц + сквозная семестровая навигация

ПРКП · Вариант 15 · Центр АНОК

Учебные планы	Качество / ФГОС	Документооборот	Справочники	Служебные
?page=dashboard	?page=validate	?page=signatures (ЭЦП)	?page=programs	?page=audit
?page=plans	?page=standards	?page=memos (Diff)	?page=departments	?page=sitemap
?page=plan (сем. 1-8)	?page=analytics (Chart.js)	?page=calendar (FullCalendar)	?page=announcements	REST API ×3
?page=competencies				

Навигация

Сайдбар: 14 пунктов меню + страница просмотра плана · адаптив ≤ 768px · футер со статусом синхронизации

Сквозная семестровая навигация на странице плана (?page=plan&id=1&sem=N), баланс 30 з.е. / 1080 ч в каждом семестре:

- Семестр 1 · 30 з.е.
- Семестр 2 · 30 з.е.
- Семестр 3 · 30 з.е.
- Семестр 4 · 30 з.е.
- Семестр 5 · 30 з.е.
- Семестр 6 · 30 з.е.
- Семестр 7 · 30 з.е.
- Семестр 8 · 30 з.е.

Автоматизированная экспертиза ФГОС ВО 3++

Все показатели вычисляются из БД (функция validate_curriculum)

ПРКП · Вариант 15 · Центр АНОК

Критерий	Норма	Факт	Статус
Общая трудоемкость	240 з.е.	240 з.е.	СООТВЕТСТВУЕТ
Баланс семестров 1-8	30 з.е. / 1080 ч	30 / 1080 в каждом	СООТВЕТСТВУЕТ
Экзаменов в сессию	≤ 5	4	СООТВЕТСТВУЕТ
Практическая подготовка (Б2)	≥ 12 з.е.	34 з.е.	СООТВЕТСТВУЕТ
Блок ГИА (Б3)	≥ 6 з.е.	9 з.е.	СООТВЕТСТВУЕТ
Блоки УП: Б1.О 117 · Б1.В 71 · Б2 34 · Б3 9 · ФТД 9 з.е. = 240			

C3-2026/048	Матанализ: 3 → 5 з.е., зачет → экзамен	ПРИМЕНЕНА
C3-2026/052	Алгоритмизация: 36 ч практики → 36 ч лабораторных	ПРИМЕНЕНА
C3-2026/059	Мобильная разработка → Каф. ИСТ	НА ЭКСПЕРТИЗЕ
C3-2026/061	График преддипломной практики: сдвиг на 2 недели	ВИЗА ВЫПУСКАЮЩЕЙ
Diff2Html (side-by-side): C3-2026/048 - Семестр 1: Матанализ — 3 з.е. (108 ч.) · Зачет · Каф. ВМ + Семестр 1: Матанализ — 5 з.е. (180 ч.) [+2 з.е.] · Экзамен · Каф. ВМ		

1

Руководитель выпускающего подразделения

Иванов И.И. (Зав. каф. ПИ) · 2026-06-15

SHA-256: da15dc1a...ede6 · [MATCH] (пересчет совпадает с хранилищем)

2

Начальник Центра АНОК

Кузнецов В.П. (Нач. АНОК) · 2026-06-18

SHA-256: 2e4aab7...6dc9 · [MATCH] (пересчет совпадает с хранилищем)

3

Проректор по учебной работе

Смирнов А.Н. (Проректор по УР) · 2026-06-22

SHA-256: 67c1ef7...1f2d · [MATCH] (пересчет совпадает с хранилищем)

4

Ректор университета

Михайлов С.В. (Ректор) · протокол УС № 8/26 от 25.06.2026 · 2026-06-25

SHA-256: 36f5e44...184 · [MATCH] (пересчет совпадает с хранилищем)

Верификация на странице ?page=signatures: CryptoJS пересчитывает payload и сверяет с БД (4 из 4 действительны)

117

Б1.О обязательная з.е.

71

Б1.В вариативная з.е.

34

Б2 практики з.е.

9

Б3 ГИА з.е.

9

ФТД з.е.

Сводная панель

- Учебные планы: 1 · Дисциплины: 51
- Стандарты ФГОС: 3 · Служебные записки: 4
- Реестр УП с переходом к семестровой сетке
- Лента закрепленных регламентов АНОК

Диаграммы Chart.js

- Doughnut: структура блоков (117/71/34/9/9)
- Radar: покрытие компетенций УК 5 · ОПК 4 · ПК 4
- Stacked Bar: 1080 ч в каждом семестре
- Данные диаграмм вычисляются на сервере из БД

Экспорт страницы плана

SheetJS → XLSX семестровой сетки · jsPDF → PDF-выписка из учебного плана · window.print() → печать бланка УП

header
#0f172a

sidebar
#1e293b

page
#f8fafc

primary
#2563eb

ok
#15803d

err
#b91c1c

anok
#7e22ce

warn
#b45309

Шаблон дизайна

- Header 60px sticky + Sidebar 240px + Main 1200px + Footer
- Типографика: 24/18/14/12px, системный стек шрифтов
- Адаптив ≤ 768px: сайдбар 70px, overflow-х таблиц
- 14 пунктов меню, подсветка активного раздела

Готовые модули (ЛР № 6)

- DataTables: живой поиск и пагинация плана
- SheetJS / jsPDF: экспорт XLSX и PDF
- FullCalendar: график процедур АНОК
- Diff2Html: сравнение версий УП
- SweetAlert2 / Toastify: диалоги и уведомления

Принципы

Единая палитра из ЛР № 3 · статусные бейджи · семестровая навигация 1-8 на каждой странице плана · деградация без CDN

Безопасность

- Prepared Statements — исключены SQL-инъекции
- htmlspecialchars / html.escape — защита от XSS
- FOREIGN KEYS — ссылочная целостность (0 нарушений)
- PRAGMA foreign_key_check — контроль при каждом старте

Журнал аудита

- 7 записей: время, пользователь, роль, действие, статус, IP
- Живой поиск по журналу (client-side)
- Фиксация валидаций, виз ЭЦП и служебных записок
- Статусные бейджи: УСПЕШНО / ОШИБКА / ОБНОВЛЕНО

15 / 15

страниц отвечают HTTP 200

3 / 3

REST-эндпоинта возвращают JSON

5 / 5

критериев ФГОС подтверждены

4 / 4

подписей SHA-256 верифицированы

Все 15 страниц и 3 REST-эндпоинта отвечают HTTP 200 · оффлайн-деградация CDN-модулей без потери данных (проверка typeof перед вызовом библиотек)

Результаты проекта

- Полный цикл ЛР № 1-7: требования → проектирование → дизайн → разделы → инфоблоки → модули → защита
- Портал: 15 разделов + REST API, 13 таблиц БД с FOREIGN KEYS, 51 дисциплина (240 з.е., баланс 30/1080)
- Экспертиза ФГОС 3++: 5/5 критериев соответствуют; маршрут ЭЦП 4 этапа с верификацией SHA-256
- 9 готовых модулей: Chart.js, FullCalendar, DataTables, SheetJS, jsPDF, CryptoJS, SweetAlert2, Toastify, Diff2Html
- Комплект документов: 7 отчетов (MD/DOCX/PDF), пояснительная записка, презентация 12 слайдов

Итог: требования варианта № 15 выполнены полностью

Москва, 2026 · студент группы П-41 Соловьёв А.С.